听力学及言语疾病杂志
Journal of Audiology and Speech Pathology
ISSN 1006-7299,CN 42-1391/R

《听力学及言语疾病杂志》网络首发论文

题目：　卒中后汉语失语症患者音系意识特征与命名能力的相关性研究
作者：　陈嘉颖，李颖，李科，万勤，黄昭鸣
收稿日期：　2025-03-19
网络首发日期：　2026-01-27
引用格式：　陈嘉颖，李颖，李科，万勤，黄昭鸣．卒中后汉语失语症患者音系意识特征与命名能力的相关性研究[J/OL]．听力学及言语疾病杂志．https://link.cnki.net/urlid/42.1391.R.20260126.0933.023

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-01-27 11:11:51　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/42.1391.R.20260126.0933.023

·临床研究·

卒中后汉语失语症患者音系意识特征与命名能力的相关性研究

陈嘉颖[1,2,3]　李颖[3]　李科[4]　万勤[1,2]　黄昭鸣[1,2]

1　华东师范大学教育学部康复科学系(上海　200062)；　2　华东师范大学中国言语听觉康复科学与 ICF 应用研究院(上海　200062)；　3　海军军医大学第一附属医院康复医学与理疗科(上海　200433)；　4　温州开放大学(温州　315200)

通信作者：万勤(Email：qwan@spe. ecnu. edu. cn)

基金项目：河北省特殊教育协同创新中心 2025 年度重点项目(XC250102)

DOI：

【摘要】 **目的**　探讨卒中后汉语失语症患者的音系意识特征及其与命名正确率和命名错误类型的相关性。**方法**　选取 22～75 岁的卒中后汉语失语症患者 30 例为研究对象，其中非流畅性失语症和流畅性失语症各 15 例，采用《汉语失语症音系意识评估工具》进行音系意识特征评估，采用中文版波士顿命名测试进行命名能力评估，并探究二者间的相关性。**结果**　①非流畅性失语症患者的命名正确率显著低于流畅性失语症患者，其遗漏错误出现率，描述性错误出现率及语音性错误出现率均显著高于流畅性失语症患者($P<0.05$)；②非流畅性失语症患者的头韵意识正确率显著低于流畅性失语症患者($P<0.01$)；③非流畅性失语症患者的命名正确率与除了尾韵意识之外的各项音系意识正确率均存在显著正相关($P<0.05$)，流畅性失语症患者的命名正确率与除了尾韵意识及音节合理性判断之外的各项音系意识正确率均存在显著正相关($P<0.05$)；④非流畅性失语症患者的遗漏错误、描述性错误、完全无关错误、语音性错误及赘语出现率与部分音系意识正确率间存在显著相关性($P<0.05$)；流畅性失语症患者的语义性错误及完全无关错误出现率与部分音系意识正确率间存在显著相关性($P<0.05$)。**结论**　卒中后汉语失语症患者的各项音系意识能力及命名能力均存在障碍，音系意识与命名能力间存在相关关系。

【关键词】 卒中；　汉语失语症；　音系意识；　命名能力

Correlation between phonological awareness characteristics and naming ability in Chinese aphasic patients after stroke

CHEN Jiaying[1,2,3], LI Ying[3], LI Ke[4], WAN Qin[1,2], HUANG Zhaoming[1,2]

1 Rehabilitation Science Department, Faculty of Education, East China Normal University, Shanghai 200062, China; 2 Institute of Chinese Speech and Hearing Rehabilitation Science and ICF Application, East China Normal University, Shanghai 200062, China; 3 Rehabilitation Medicine and Physiotherapy Department, the First Affiliated Hospital of Naval Medical University, Shanghai 200433, China; 4 Wenzhou Open University, Wenzhou 315200, China

Corresponding author: WAN Qin(Email:qwan@spe. ecnu. edu. cn)

【Abstract】 **Objective**　To study the phonological awareness characteristics of Chinese aphasic patients after stroke and their correlation with the accuracy of naming and the occurrence rate of naming error types. **Methods**　A total of 30 Chinese aphasic patients after stroke aged 22～75 years were included in the study, including 15 cases each of non-fluent aphasia and fluent aphasia. The Phonological Awareness Assessment Tool for Chinese Aphasic Patients was used to evaluate phonological awareness characteristics, and the Chinese version of the Boston Naming Test was used to evaluate naming ability, and the correlation between the two was studied. **Results**　① The accuracy of naming of non-fluent aphasia was significantly lower than that of fluent aphasia, and the occurrence rate of omission errors, descriptive errors and phonological errors were significantly higher than those of fluent aphasia ($P<0.05$). ② The accuracy of awareness of alliteration of non-fluent aphasia patients was significantly lower than that of fluent aphasia patients ($P<0.01$). ③ The accuracy of naming of non-fluent aphasia was significantly positively correlated with the accuracy of all phonological awareness except awareness of rhyme ($P<0.05$), the accuracy of naming of fluent aphasia was significantly positively correlated with the accuracy of all phonological awareness except awareness of rhyme and syllable plausibility judgment ($P<0.05$). ④ The occurrence rate of omission errors, de-

scriptive errors, unrelated errors, phonological errors and redundancies of non-fluent aphasia were significantly correlated with their partial accuracy of phonological awareness ($P<0.05$); the occurrence rate of semantic errors and unrelated errors of fluent aphasia were significantly correlated with their partial accuracy of phonological awareness ($P<0.05$). **Conclusion** The phonological awareness ability and naming ability of Chinese aphasic patients after stroke are functionally impaired, and there is a correlation between them.

【Key words】 Stroke; Aphasia in Chinese; Phonological awareness; Naming ability

失语症(aphasia)是由于卒中等脑部器质性损伤,导致原已习得的语言功能丧失或损害所致的获得性语言障碍,是卒中后常见的临床表现[1]。其中,命名障碍(anomia)指无法提取出原本已习得的目标词语,是失语症患者核心且持久的症状,严重影响患者的日常沟通与交流[2]。命名障碍相关的词语提取模型通常认为命名加工涉及语义和语音两大板块[3]。由于命名最终以口语形式呈现,因此与语音结构及规则相关的音系意识对命名表现至关重要。研究表明完好的音系意识通过对词语、组成词语的音节及音节内部结构的意识能力帮助进行词语加工与提取[4]。因此许多学者采用押韵判断[5]、声调判断[6]和音素操纵[7]等任务评估卒中后失语症患者的音系意识。由于语言背景、评估指标等不同,拼音语言的评估体系并不适用于汉语普通话,目前对存在命名障碍汉语失语症患者的音系意识的系统研究不足,本研究旨在探讨不同类型卒中后失语症患者的音系意识特征及其与命名能力间的相关性,为基于音系意识角度的命名障碍研究提供理论依据。

1 资料与方法

1.1 研究对象及分组 自 2023 年 11 月至 2024 年 7 月于安徽省皖南康复医院及上海览海康复医院随机纳入 30 例卒中后存在命名障碍的汉语失语症患者。纳入标准:①头颅 CT 或 MRI 等影像学检查诊断为左侧卒中;②西方失语症成套测验:失语商<93.8分,其中言语流畅性评分为 0~4 分者归类为非流畅性失语症,5~10 分者归类为流畅性失语症;③中文版波士顿命名测试正确率<75%;④可在提示下复述无意义音节/pataka/;⑤生命体征平稳,病程≥1 个月,发病后精神、视力、听力正常,具备基本的听觉理解能力;⑥初中及以上文化水平,常用语为汉语普通话,基本掌握汉语拼音。排除标准:①简明精神状态检量查表得分≤20 分;②意识或精神障碍,拒绝配合者;③严重的言语失用、口颜面失用、失认症(例如:肢体失认、面部失认);④合并退行性神经疾病(例如:阿尔兹海默症、帕金森病)。其中,男 19 例,女 11 例;流畅性失语 15 例,非流畅性失语 15 例。流畅性失语症组年龄 22~75 岁(1 例 22 岁),平均53.93±15.76岁,病程 1~7 月,平均2.40±1.60月;非流畅性失语症组年龄 28~73 岁(1 例 28 岁),平均50.07±12.78岁,病程 1~9 月,平均3.73±2.74月。干预前,两组被试的性别、年龄、受教育程度及疾病性质等方面均无显著差异($P>0.05$),具有可比性。本研究已通过华东师范大学医学伦理委员会批准[华师医学伦审(2024)第(8)号],所有被试均签署书面知情同意书。

1.2 音系意识评估 使用本团队编制的《汉语失语症音系意识评估工具》[8]进行一对一评估,共包含 75 个条目,分为五部分:尾韵意识、头韵意识、音节意识、声调意识和音素意识,分别要求患者依据听到的语音刺激进行尾韵判断、头韵判断、音节删除、声调判断、音素拼读及音节合理性判断。采用正误计分法,正确计 1 分,错误记 0 分,分别记录各项音系意识评估的正确个数后除以各分项总分并乘以 100%获得各项音系意识正确率[8]。

1.3 命名能力评估 使用中文版波士顿命名测试(Boston naming test,BNT)[9]。中文版 BNT 共包含 30 幅来源于全本 BNT 的黑白线条图片,评估时将 30 张图片按照固定的顺序呈现给被试,要求其在 20 s 内说出图片上描绘的物体的名称,采用正误计分法,每张图片命名正确计 1 分,错误计 0 分,共计 30 分。记录图片命名的正确个数后除以 30 并乘以 100%获得图片命名正确率。评分标准如下:正确命名得 1 分;响应明显偏离图片语义或在 20 s 内没有给出响应,则给予语义提示,如果被试给出了正确答案,则获得 1 分。当遇到同义词回答时可补充提问:“这个图片还有其他名称吗?”记录患者的命名正确个数,转换为命名正确率。此外,为进一步分析失语症患者的命名能力,同时记录被试命名时的错误反应类型,并基于词汇产生交互激活模型(the interactive activation model of word production)[10]进行分析。

1.4 统计学方法 采用单因素完全随机实验设计,比较两类失语症患者的音系意识特征和命名能力是否存在显著性差异。自变量为被试类型,包含非流畅性失语症和流畅性失语症两个水平。因变量为尾韵意识正确率、头韵意识正确率、音节意识正确率、声调意识正确率、音素意识总正确率、音节拼读正确

率、音节合理性判断正确率、图片命名正确率及各项图片命名错误反应类型出现率。运用 SPSS 23.0进行统计分析。计量资料采用 Shapiro-Wilk 检验进行正态性检验，呈正态分布的计量资料以 $\bar{x}\pm s$ 表示，差异性分析采用配对样本 t 检验；呈偏态分布的计量资料以 M(Q1，Q3)表示，差异性分析采用 Wilcoxon 两样本秩和检验。各项音系意识与命名能力间的相关性分析采用 Pearson 相关。$P<0.05$为差异有统计学意义。

2　结果

2.1　两组失语症患者音系意识正确率　两组音系意识正确率见表 1，可见，非流畅性失语症组的头韵意识正确率显著低于流畅性失语症组($P<0.01$)。非流畅性失语症组中，音节合理性判断正确率最高，尾韵意识正确率最低；流畅性失语症组中，音节意识正确率最高，头韵意识正确率次之，音素意识正确率最低。

2.2　两组失语症患者命名正确率及命名错误类型　两组命名正确率及十种命名错误类型出现率见表 2，可见，非流畅性失语症患者的命名正确率显著低于流畅性失语症患者($P<0.001$)，其遗漏错误、语音性错误和描述性错误出现率均显著高于流畅性失语症患者($P<0.001$，$P<0.01$，$P<0.05$)。非流畅性失语症组中，遗漏错误出现率最高，视觉相似性错误和组词错误出现率最低；流畅性失语症组中，语义性错误出现率最高，混合性错误、视觉相似性错误和组词错误出现率最低。

2.3　两组失语症患者命名能力指标与音系意识的相关性分析　两组命名正确率与音系意识的相关性见表 3，可见，两组的命名正确率均与头韵意识正确率、音节意识正确率、音素意识正确率、音节拼读正确率和声调意识正确率存在显著正相关关系($P<0.05$或 $P<0.01$)，而音节合理性判断正确率仅与非流畅性失语症组的命名正确率存在显著正相关关系($P<0.05$)。

Pearson 相关性分析结果表明，非流畅性失语症患者的遗漏错误出现率与音素意识正确率显著负相关(r＝－0.54，P＝0.039)；描述性错误出现率与声调意识正确率显著负相关(r＝－0.54，P＝0.037)；完全无关错误出现率与音素意识正确率显著负相关(r＝－0.53，P＝0.040)；语音性错误出现率与头韵意识正确率、音节拼读正确率及音节合理性判断正确率均显著正相关(r＝0.67，P＝0.006；r＝0.53，P＝0.040；r＝0.53，P＝0.044)；赘语出现率与尾韵意识正确率、音节意识正确率及声调意识正确率均显著负相关(r＝－0.53，P＝0.041；r＝－0.56，P＝0.029；r＝－0.55，P＝0.033)。流畅性失语症患者的语义性错误出现率与头韵意识正确率、音节意识正确率、声调意识正确率及音素意识正确率均存在显著负相关关系(r＝－0.71，P＝0.003；r＝－0.66，P＝0.007；r＝－0.74，P＝0.002；r＝－0.55，P＝0.034)；完全无关错误出现率与头韵意识正确率显著负相关(r＝－0.59，P＝0.022)。

表 1　两组失语症患者音系意识正确率比较(%，$\bar{x}\pm s$)

组别	尾韵意识	头韵意识	音节意识	声调意识	音素意识	音节拼读	音节合理性判断
非流畅性失语组	20.00±11.27	27.62±15.61	35.33±17.67	25.83±15.28	30.28±13.22	36.67±18.24	51.11±18.06
流畅性失语组	31.67±21.18	48.25±16.87	49.33±24.04	42.50±28.27	27.78±10.29	38.61±13.86	42.78±18.86
t 值	－1.88	－3.48	－1.82	－2.01	0.58	－0.33	1.24
P 值	0.073	0.002	0.080	0.057	0.568	0.745	0.227

表 2　命名正确率及命名错误类型出现率在两组失语症患者中的分布比较(%)

命名正确率及错误类型	非流畅性失语组	流畅性失语组	t/Z 值	P 值
命名正确率	28.22±14.19	50.89±12.88	－4.58	<0.001
遗漏错误出现率	16.67(13.33，20.00)	6.67(3.33，6.67)	－4.50	<0.001
语义性错误出现率	10.00(6.67，13.33)	10.00(10.00，16.67)	－0.45	0.653
描述性错误出现率	10.00(6.67，10.00)	6.67(3.33，6.67)	－2.04	0.042
完全无关错误出现率	6.67(6.67，10.00)	6.67(3.33，10.00)	－1.11	0.267
混合性错误出现率	3.33(0.00，6.67)	0.00(0.00，3.33)	－0.78	0.438
语音性错误出现率	6.67(3.33，13.33)	3.33(0.00，3.33)	－2.64	0.008
非词/新词出现率	6.67(0.00，10.00)	3.33(3.33，3.33)	－1.19	0.235
赘语出现率	6.67(3.33，10.00)	6.67(6.67，10.00)	－0.34	0.731
视觉相似性错误出现率	0.00(0.00，3.33)	0.00(0.00，3.33)	－0.26	0.795
组词错误出现率	0.00(0.00，3.33)	0.00(0.00，3.33)	—	—

表 3 两组失语症患者命名正确率与音系意识的相关性

组别	尾韵意识正确率	头韵意识正确率	音节意识正确率	声调意识正确率	音素意识正确率	音节拼读正确率	音节合理性判断正确率
非流畅性失语组							
r 值	0.28	0.68	0.65	0.56	0.66	0.56	0.52
P 值	0.320	0.005	0.009	0.031	0.007	0.030	0.045
流畅性失语组							
r 值	0.03	0.74	0.65	0.54	0.59	0.54	0.11
P 值	0.922	0.002	0.009	0.040	0.022	0.038	0.707

注：$0.3 \leqslant |r| \leqslant 0.5$ 代表弱相关，$0.5 \leqslant |r| \leqslant 0.7$ 代表中等强度相关，$0.7 \leqslant |r| \leqslant 1$ 代表强相关。

3 讨论

音系意识聚焦于语音的表征及规则化，而命名则聚焦于信息的检索及语音表征的正确表达。本研究旨在探讨存在命名障碍的汉语失语症患者音系意识特征与命名能力间的相关性，结果显示，非流畅性失语症患者的命名正确率和头韵意识正确率显著低于流畅性失语症患者，而其命名时产生的遗漏错误、描述性错误及语音性错误出现率则显著高于流畅性失语症患者。这与既往研究普遍指出的非流畅性失语症患者的口语表达费力，存在词语加工及提取障碍的结论一致[11]。基于词汇产生交互激活模型提出的十大命名错误类型是较为经典的分类方式[12]，对命名错误类型的分析能够更全面地了解失语症患者的命名障碍。本研究结果提示遗漏错误、描述性错误和语音性错误在两类失语症中有一定的鉴别作用。遗漏错误通常被认为是较严重的词语提取障碍，归因于整个词语提取网络的激活不足和/或层级之间连接广泛受损以至于没有产生与目标词相关的命名尝试[13]。描述性错误指词语命名时采用与目标词语义相关的非名词进行迂回描述，是非流畅性失语症患者词语检索及口语表达时常见的代偿策略[14]。而非流畅性失语症患者中语音性错误出现率较高的原因可能在于词条访问期间与目标词共享音素的词语节点被从目标音素到词条层的反馈激活，也涉及音素框架的选择、音素片段以及将片段插入到框架槽过程中的故障[15]；而其在语音编码和语法处理方面的障碍进一步影响对词语首音的识别与区辨，从而导致其头韵意识正确率显著下降。

本研究结果显示，两组失语症患者的命名正确率均与头韵意识正确率、音节意识正确率、声调意识正确率、音素意识正确率及音节拼读正确率存在显著正相关关系。口语词语识别队列理论（the cohort theory of spoken word recognition）[16]指出，在识别与检索目标词语时语音编码的原则为语音序列从左至右的前端匹配，该序列的线性积累减少了其他候选词语的激活匹配，并增加了准确选择目标词语的机会。而失语症患者难以识别目标词的头韵，提示其在头韵的音系加工中存在较大的功能障碍。词语检索的两步式交互激活理论（the two-step interactive theory of word retrieval）[17]认为词语的语音激活会选择最活跃的音素按照音节结构组成词语输出，对任意位置音系节点的激活都会加强词语语音表征的累积激活程度以促进词语选择与输出。因此，音素意识对词语命名具有重要意义。而对不同类型失语症患者语音类命名错误的研究表明，除了头韵部位的音系加工障碍外，音节内的其余音素位置也常出现音素替代、简化和添加等错误[18]。此外，本研究结果表明，音节合理性判断与非流畅性失语症患者的命名正确率之间存在显著正相关关系。通常，音节合理性的评估依赖于正确的拼读能力，本研究结果表明非流畅性失语症患者在音素和音节感知方面与流畅性失语症患者无统计学差异，其对音节合理性的判断可不完全依赖正确的音节拼读，尤其是在那些声韵组合不合规的音节上（例如：siu1）。这一发现可能与非流畅性失语症患者的理解能力相对保留有关[19]。而对汉语人群的研究进一步发现，普通话失语症患者在词语命名时可出现声调性错语，其错误模式可表现为声调替换、基频轮廓和范围的异常变化以及声调持续时间异常[20]。郑力瑾等[21]的研究表明，左脑损伤的失语症患者除了命名等语言功能障碍外，其与声调相关的韵律控制能力也显著受损，可引起以上声和去声为主的声调产出障碍。最后，在音节意识领域，失语症患者在命名音节数较多的项目（例如：双音节词和三音节词）时表现出口语运动持续时间较长和运动稳定性较低，可能归因于语音编码和语音运动规划的障碍[22]。该现象反映了音节数对言语运动时空变异和语音工作记忆等语音加工能力的影响。曹艳静等[23]的研究同样表明，失语症患者的语音加工过程及语音短时存储能力受损，显著降低了单音节复述等口语表达任务的得分。由此推断，包含较多音节数目的命名目标词和音节意识任务将对失语症患者更具挑战性。

基于词汇产生交互激活模型，遗漏错误、完全无

关错误和赘语等属于较严重的命名错误类型，归因于命名系统激活响应的严重缺失或紊乱，而与目标词更为相关的语义性错误、语音性错误和描述性错误等属于较轻微的命名错误类型[24]。本研究结果显示，相较于流畅性失语症，非流畅性失语症患者的音系意识障碍与更多的命名错误类型相关。其中遗漏错误常归因于整个词语提取网络的激活不足和/或层级之间连接广泛受损以至于没有产生与目标词相关的命名尝试。与遗漏错误相似的是赘语，更多见于流畅性失语症患者的命名过程，与其在自发言语时频发的错语一致，多是由于严重的听理解障碍导致对口语表达的自反馈和监控不足[25]。此外，在非流畅性失语症患者命名过程中观察到的舌尖现象（tip of tongue，指当试图回忆某项目时，感觉其就在舌尖上却无法说出口的心理现象。例如，失语症患者命名时频繁表明："这个我知道，这个是叫……"，却始终无法呼名）揭示了其通常能够内省地提取词语的概念语义信息，但在提取词语的语音形式时遭遇困难。在尝试进行语音编码的过程中，患者往往会产生语音替代、添加、删除和重排等不稳定的语音性错误[26]，当语音加工系统的紊乱较少时会产生更多的真词性错误[27]。这一现象解释了其语音性错误与头韵意识、音节拼读及音节合理性判断之间存在显著的正相关性。流畅性失语症患者语义性错误与头韵意识正确率、音节意识正确率、声调意识正确率及音素意识正确率存在显著负相关关系。研究指出[28]，语义信息在命名任务中可能通过语义邻域密度和语义干扰效应影响音系处理的时频和准确性。鉴于词语命名时语音层级和语义层级的双向交互作用，当音系意识受损较轻时更容易激活词语的语义信息。完全无关的词语错误通常归因于词条访问中过大的噪声和少量的激活[29]；此外，也可能在语音访问期间发生，因为在词条访问中选择的正确词语被语音编码为完全无关词语的可能性很小，因此完全无关的错误可能反映出流畅性失语症患者在词条和语音访问层级的障碍。

综上所述，本研究探讨了卒中后汉语失语症患者的音系意识特征及其与命名正确率和命名错误类型出现率的相关性，结果表明，卒中后汉语失语症患者的各项音系意识能力及命名能力均存在功能障碍；除尾韵意识外的各项音系意识均与命名正确率存在显著相关关系；不同类型失语症患者的音系意识与不同的命名错误类型相关。希望通过本研究为汉语失语症患者的命名障碍评估与康复提供思路，以促进其词语命名能力的恢复。

4　参考文献

[1] 赵妮莎，姜孟. 近三十年国内汉语失语者的语言障碍研究[J]. 听力学及言语疾病杂志，2021，29(4)：464-467.

[2] 王晓雯，唐润锴，钱红，等. ICF 框架下言语语言训练治疗脑卒中患者命名障碍的效果研究[J]. 听力学及言语疾病杂志，2021，29(5)：499-503.

[3] FENG C，DAMIAN M F，QU Q. Parallel processing of semantics and phonology in spoken production：evidence from blocked cyclic picture naming and EEG[J]. Journal of Cognitive Neuroscience，2021，33(4)：725-738.

[4] GATLIN B，WANZEK J. Relations among children's use of dialect and literacy skills：a meta-analysis[J]. Journal of Speech，Language，and Hearing Research，2015，58(4)：1306-1318.

[5] FAMA M E，TURKELTAUB P E. Inner speech in aphasia：current evidence，clinical implications，and future directions[J]. American Journal of Speech-Language Pathology，2020，29(1S)：560-573.

[6] LI Q，WANG S，DU Y，et al. Lexical tone perception in Mandarin Chinese Speakers with aphasia[J]. Chinese Journal of Applied Linguistics，2021，44(1)：54-67.

[7] RAMOO D，OLSON A，ROMANI C. Repeated attempts，phonetic errors，and syllabifications in a case study：evidence of impaired transfer from phonology to articulatory planning[J]. Aphasiology，2021，35(4)：485-517.

[8] 陈嘉颖，王玥，万勤，等. 卒中后汉语失语症患者音系意识特征研究[J/OL]. 听力学及言语疾病杂志. https://link.cnki.net/urlid/42.1391.R.20250313.1707.020.

[9] LI Y，QIAO Y，WANG F，et al. Culture effects on the Chinese version Boston naming test performance and the normative data in the native Chinese-speaking elders in Mainland China[J]. Frontiers in Neurology，2022，13：866261. DOI：10.3389/fneur.2022.866261.

[10] 钱倩，王兰，王曼曼，等. 词汇产生交互激活模型在脑卒中后失语症患者命名错误分析中的应用[J]. 中国康复医学杂志，2022，37(8)：1051-1056.

[11] CHENG J，JIANG Y，RAO T，et al. Repetitive transcranial magnetic stimulation for post-stroke non-fluent aphasia：a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Frontiers in Neurology，2024，15：1348695. DOI：10.3389/fneur.2024.1348695.

[12] SCHNUR T T，LEI C M. Assessing naming errors using an automated machine learning approach[J]. Neuropsychology，2022，36(8)：709-718.

[13] CHEN Q，MIDDLETON E，MIRMAN D. Words fail：lesion-symptom mapping of errors of omission in post-stroke aphasia[J]. Journal of Neuropsychology，2019，13(2)：183-197.

[14] ALYAHYA R S W，HALAI A D，CONROY P，et al. Content word production during discourse in aphasia：deficits in word quantity，not lexical-semantic complexity[J]. Journal of Cognitive Neuroscience，2021，33(12)：2494-2511.

[15] KENDALL D L，OELKE M，BROOKSHIRE C E，et al.

The influence of phonomotor treatment on word retrieval abilities in 26 individuals with chronic aphasia: an open trial [J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2015, 58(3): 798-812.

[16] SIEW C S Q, VITEVITCH M S. Spoken word recognition and serial recall of words from components in the phonological network [J]. Journal of Experimental Psychology Learning Memory and Cognition, 2016, 42(3):394-410.

[17] APFELBAUM K S, GOODWIN C, BLOMQUIST C, et al. The development of lexical competition in written-and spoken-word recognition[J]. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2023, 76(1):196-219.

[18] 崔刚. 失语症的语言学研究[M]. 北京:外语教学与研究出版社,2002:70-92.

[19] 左静,王勇丽,胡瑞萍,等. 成人双条件词组听觉理解评估词表的编制及其信度与效度研究[J]. 听力学及言语疾病杂志,2025,33(6):525-529.

[20] SARMUKADAM K, BEHROOZMAND R. Neural oscillations reveal disrupted functional connectivity associated with impaired speech auditory feedback control in post-stroke aphasia[J]. Cortex, 2023, 166: 258-274. DOI: 10.1016/j. cortex. 2023. 05. 015.

[21] 郑力瑾,肖永涛,木怡. 非流畅性失语症患者韵律特征研究[J]. 听力学及言语疾病杂志,2023,31(6):536-540.

[22] HALEY K L, JACKS A, KIM S, et al. Normative values for word syllable duration with interpretation in a large sample of stroke survivors with aphasia [J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2023, 32 (5S): 2480-2492.

[23] 曹艳静,刘晋宣,丁珊珊,等. 汉语失语症患者工作记忆的特征研究[J]. 听力学及言语疾病杂志,2017,25(2):143-148.

[24] BRUFFAERTS R, SCHAEVERBEKE J, DE WEER A S, et al. Multivariate analysis reveals anatomical correlates of naming errors in primary progressive aphasia[J]. Neurobiology of Aging, 2020, 88: 71-82. DOI: 10. 1016/j. neurobiolaging. 2019. 12. 016.

[25] BEHROOZMAND R, PHILLIP L, JOHARI, et al. Sensorimotor impairment of speech auditory feedback processing in aphasia [J]. Neuro Image, 2017, 165: 102-111. DOI: 10. 1016/j. neuroimage. 2017. 10. 014.

[26] FAMA M E, LEMONDS E, LEVINSON G. The subjective experience of word-finding difficulties in people with aphasia: a thematic analysis of interview data[J]. American Journal of Speech-Language Pathology, 2022, 31(1): 3-11.

[27] KENDALL D L, NADEAU S E. The phonomotor approach to treating phonological-based language deficits in people with aphasia [J]. Topics in Language Disorders, 2016, 36(2): 109-122.

[28] WILMSKOETTER J, ROTH R, MCDOWELL K, et al. Semantic categorization of naming responses based on prearticulatory electrical brain activity[J]. Journal of Clinical Neurophysiology, 2022, 40(7):608-615.

[29] SHAO Z, ROMMERS J. How a question context aids word production: evidence from the picture-word interference paradigm[J]. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 2020, 73(2): 165-173.

(2025-03-19 收稿)